

ARD 轮廓版：良序性与旧版精确等价

定义与证明资料 / 中文版

2026-09-16。定义 · 旧版证明 · 新版 Lean 项目 · RPD 下界。

这是仓库默认 ARD 的新证明入口。原论文、实现和证明源码完整保留为 **ARD-legacy**。新版与旧版的标准序型相同，不只是已知公理上界相同。第 1-5 节直接借用旧版有限需求语义证明新规则良序；第 6-8 节给出纸面精确对应。新版 Lean 采用第一条路线，不把对应定理当作假设。

1. 公理、对象与记号

在 KP_ω + “存在不可数序数” 中工作， KP 包含完整集合归纳，约定同旧版论文。调用其中已证明的有限需求关系、初始表示及有界拼接定理，不增添反射公理、选择公理或幂集公理。

用 F_n 表示新版展开， E_n 表示旧版展开， S 表示取轮廓。第 j 列三元组为 (k, p, q) ，标准输入满足 $k, q \leq p < j$ 。控制键为 (k, q, p) ，列比较键为 (p, k, q) ，两者不同。轮廓列中父严格递减、 (k, q) 严格递增，所以最大控制正是末记录，筛选严格较低优先级等于删掉这一记录。

有限标准域是从定义中单记录列种子 A_n 经有限次 F_n 得到的图；外顶端的基本列为 A_n 。定义标准域时没有加入 “已知可及” 条件。本文不声称所有结构合法原始图的列序良基。

2. 有限子图引理

在旧版合法性 $k < j, q \leq p < j$ 的任意输入上，使用等价的小规则写法：选最大控制；接缝保留严格较低 (k, q) ；加入移动后控制的单个前驱；每个新增列取轮廓。它在轮廓输入上就是新版定义。

引理。 $F_n(G)$ 与 $E_n(G)$ 列数相同，新版每个位置保留的每条三元组都在旧版同位置的完整根表示中。

控制、切点 c 、块长 $L = x - c$ 和追加块数相同，未改前缀相同。搬运来源三元组包含在旧版来源规范化中；取轮廓只删除已有记录。

对接缝，设移动后控制为 (K', c', R') 。

- 保留的旧记录满足 $k < K$ ，或 $k = K, q < R$ 。严格递增移动保持这个比较，故其移动最大根通过旧版普通接缝筛选。
- 若 $R' > 0$ ，前驱 $(K', c', R' - 1)$ 属于控制项自身的普通接缝根。
- 若 $R' = 0 < K'$ ，前驱 $(K' - 1, c', c')$ 属于旧版生成的低行包。
- 若 $R' = K' = 0$ ，无新前驱。

最后取轮廓不破坏包含。逐列得到结论，也覆盖指标零和空末列情形。这个引理不意味着新版标准图在旧版中也作为同一个原始图标准可达。

3. 有界语义表示的转移

旧版表示用递增标记 $f(0), \dots, f(m-1)$ ，每个标记在语义域内，每条三元组满足有限需求关系。在相同位置删去若干关系后，同一标记仍满足全部剩余要求。

旧版有界拼接定理适用于每个旧版结构合法图，不要求根闭合或旧版标准可达。给定非空 G 的表示，它把 $E_n(G)$ 表示到旧末标记 $f(m-1)$ 以下。由第 2 节，限制关系即可同样表示 $F_n(G)$ ，且界不变。新版结构合法性也由旧版输出合法性及关系包含得到。

旧版初始供给定理给每个有限合法图一个表示。对末标记作序数归纳，空图单独处理；每个严格展开的下一末标记更小，故可及。于是新版实际严格展开在全部合法输入上良基。 $0[n] = 0$ 不计作严格步。

这只调用原弱体系内已完成的语义构造。额外的有限列表、支配测试、筛选、逐列包含与有限递归不需要加强集合论公理。

4. 按列比较严格下降

指标零或空末列直接得到真前缀。其他情况看旧末列位置的首个新列；此处移动恒等。它是以下关系并集的轮廓：

1. 旧末列中控制优先级严格更低的记录；
2. 控制的单个前驱；
3. 切点列的记录，它们的父严格小于控制父。

控制项不再出现。相对于旧末列的每条新增记录，其列比较键 (p, k, q) 都小于控制：来源记录父更小，前驱同父而行或根更小。保留的旧记录在列序上不一定都小于控制，也不需要这个错误断言。

使用有限降序列表引理：删掉一个枢轴，只允许新增比枢轴小的元素，便严格降低字典序。证明是消去公共开头：若首次差异位于枢轴以上，它只能是删除；否则新列表缺少枢轴，可能新增的首项又都更小。对取轮廓后的有序列表应用此引理，得到实际展开严格降低列序。种子有序，每个新列取轮廓后仍有序。

5. 从展开良基到标准列序良序

$F_{n+1}(G)$ 的前 n 个追加块恰为 $F_n(G)$ ，故子项按完整列组成前缀链。前缀可用实际指标零反复删除到达，所以任意两个子项在实际可达关系上可比，即子项汇合性质。种子也满足 $A_{n+1}[0] = A_n$ 。

对严格展开作良基归纳，结合子项汇合性，可得每个种子的后代锥按可达关系线性排列。严格列下降确定其方向与列比较一致。嵌套种子遂给出整个标准域的线性序。若标准列序存在无穷降链，从其中首项上方选一个种子；该链会留在此种子的后代锥里，从而得到无穷严格展开下降，与第 3 节矛盾。也可直接调用旧版/共享的前缀序引理，因为它关于 F 的全部前提都已逐项完成。

加入一个外最大项仍为良序。因此有限标准图及带顶端标准式均良序。

6. 加强坐标界与轮廓代数

所有旧版标准图满足 $k \leq p$ ：种子成立；删列保持；同时单调搬运锚和父保持；降根不改变它；新生行 $h < \phi(K) \leq \phi(c)$ 也不晚于其父。规范化只补较小根或去重。

在该加强原始域上，逐列取 S 得到 $Q(G)$ 。支配指另有一条记录的父不小、 (k, q) 也不小，且至少一处严格。有限支配关系传递，每个被删项都被某个保留的极大项支配。因此

$$S(S(C)) = S(C), \quad S(S(C) \cup D) = S(C \cup D).$$

严格递增的同时搬运保持父与优先级比较，所以与取轮廓交换。控制项一定保留，而且是轮廓末记录。这些是有限组合事实，不是任意原始图的序数等值假设。

7. 精确指标交换

定理。 对全部加强坐标界下的旧版原始图，

$$Q(E_n(G)) = F_n(Q(G)).$$

删除情形直接成立。固定非空末列的一处接缝；旧控制为 (K, c, R) ，移动后为 (K', c', R') 。

旧父大于 c 的项，其优先级严格小于 (K, R) ，否则控制会选更大的父。它们的最大记录通过旧筛选后不变，相互间的支配也保持。

在父 c' 下，最大幸存对恰为 (K', R') 的矩形前驱： $R' > 0$ 时其行胜过全部新生低行； $R' = 0 < K'$ 时最大新生低行胜出；二者都零时没有记录。其余同父低记录都被它支配。

旧父小于 c 的坐标不会搬运。同控制行的幸存根严格小于 R' ；行更低时，其根不大于自己的父，因而小于 c' 。只要控制前驱存在，这些幸存记录都被它支配；若前驱不存在，所有旧末列记录均删除。更大父处的旧冗余记录也仍被幸存的大父记录或这个前驱支配。这检查的是完整旧末列，不是假设它本身已经是轮廓。

所以旧接缝的轮廓，正是搬运后的旧轮廓非控制项加单个前驱所得轮廓。再并入切点来源列，用第 6 节的并集恒等式；内部来源列用搬运交换。每个输出位置一致，定理成立。

是否 $R' > 0$ 必须在搬运后判断：切点为零时，旧零根可能被搬成正根。“先减后搬”是另一个错误规则。

8. 标准同构、计数与形式化边界

由精确交换和相同轮廓种子，新标准域恰为旧标准域的 Q 像。不同旧标准式在较大到较小方向上有一条非空实际展开路径，这是前缀序定理的结论。由第 4 节，其 Q 像是一条严格下降的新路径，两个端点不能合并，方向也保持。再结合满射性，得到两个标准域及外顶端的序同构。

Q 还保留列数和截列，并与固定宽度局部减步交换，故每列计数及全部指标基本列相同。它不在任意原始输入上单射；此处也没有用“数字计数相同”倒推序数相等。

新版 Lean 最终定理以通常 Lean 公理证明第 2-5 节的实际小规则良序。完整 Q 同构和 RPD 比较仍是纸面证明，不是端到端 Lean 比较证书。Lean 没有编码 KP 内可推导性，也没有验证 JS/Python 编译器。验证文档另记有限实现测试。本稿不推出 wY 比较。